



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ Фундаментальные науки

КАФЕДРА _____ Прикладная математика

Отчет по лабораторной работе №8
по курсу "Методы оптимизации"

Задача нелинейного программирования

Студент _____
ФН2-61Б
(Группа)

(Подпись, дата)

И. Е. Дыбко

(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

А. В. Чередниченко

(И. О. Фамилия)

2025 г.

Оглавление

1. Постановка задачи	3
2. Сравнительный анализ методов безусловной минимизации	4
3. Область 1	5
3.1. Визуализация работы алгоритмов	5
3.2. Результаты работы алгоритмов	11
4. Область 2	13
4.1. Визуализация работы алгоритмов	13
4.2. Результаты работы алгоритмов	19
5. Выводы	20

1. Постановка задачи

Рассмотрим задачу поиска наименьшего значения скалярной функции $f(\mathbf{x})$ на множестве её области определения $D(f)$:

$$f(\mathbf{x}) \rightarrow \min, \quad \mathbf{x} \in D(f) \subset \mathbb{R}^n.$$

Требуется найти значение

$$f_* = f(\mathbf{x}_*)$$

и точку $\mathbf{x}_*$, в которой функция $f(\mathbf{x})$ достигает этого значения. Точку $\mathbf{x}_*$ будем искать с точностью 10^{-2} и 10^{-5} , используя метод наискорейшего спуска и метод градиентного спуска с дроблением шага.

Рассмотрим функцию

$$f(x) = 5x^2 - 4xy + 8y^2 + 8\sqrt{7}(2x + y) - 44. \quad (1)$$

Рассмотрим функцию Розенброка

$$J(x) = \alpha(x^2 - y)^2 + (x - 1)^2. \quad (2)$$

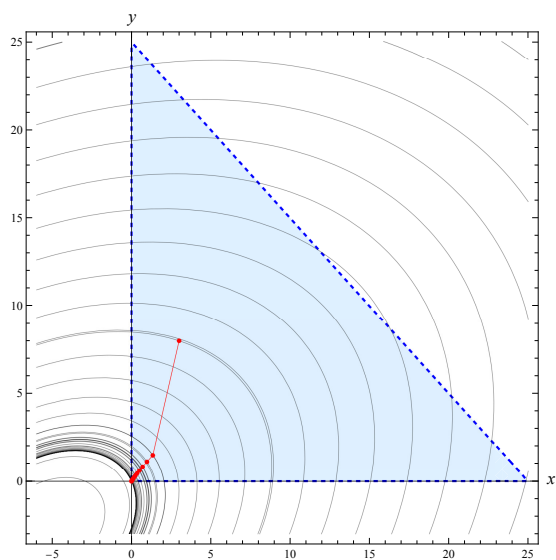
2. Сравнительный анализ методов безусловной минимизации

Таблица 1. Сравнение методов безусловной минимизации

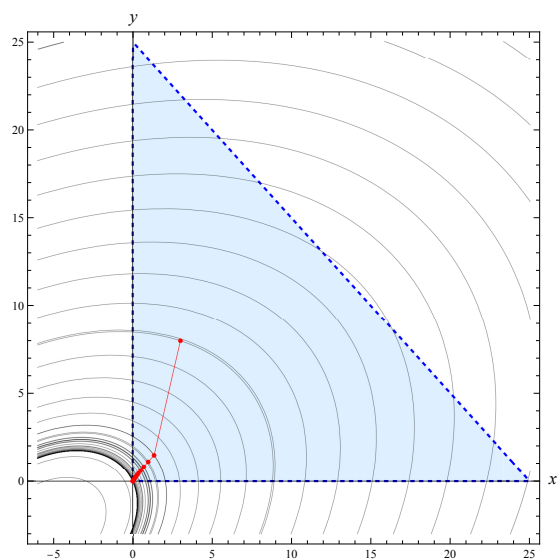
Метод	Квадратичная функция		Розенброка с $\alpha = 2$		Розенброка с $\alpha = 11$	
	(0, 0)	(-12, 4)	(0, 0)	(-2, 3)	(0, 0)	(-2, 3)
Наискор. спуска	53	389	6228	13793	32513	78449
Град. спуска с дробл.	173	69	2633	7027	11331	53635
Сопряж. град.	50	95	98	1267	1725	841
Флетчера — Ривса	50	95	98	594	1725	1149
Полака — Рибьера	50	95	98	366	349	401
Ньютона	41	41	81	181	81	181
Модиф. Ньютона	65	65	311	285	369	101
ДФП	51	99	149	388	389	581
БФШ	51	99	149	388	389	533
Пауэлла	51	99	149	388	389	629
Цикл. покоорд. спуска	602	688	5777	7139	15985	28983
Хука — Дживса	666	575	2897	3163	12048	14971
Розенброка	430	430	689	1205	7913	8859
Регул. симплекса	72	73	626	780	2730	1434
Нелдера — Мида	207	148	152	171	211	271

3. Область 1

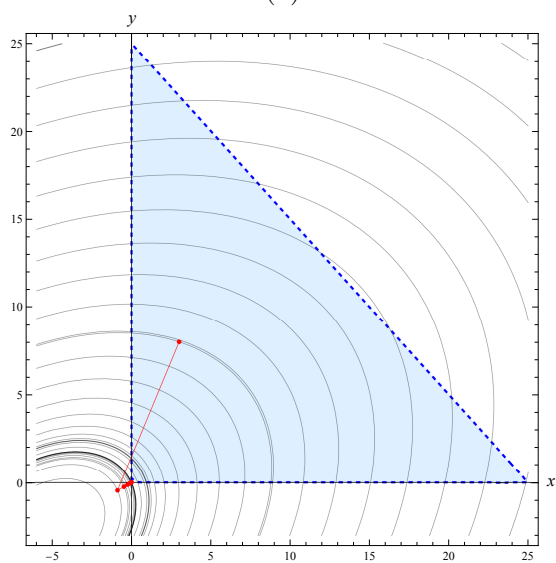
3.1. Визуализация работы алгоритмов



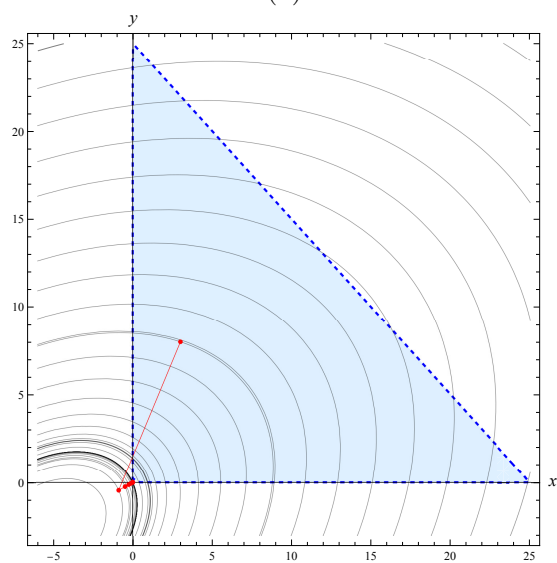
(а)



(б)



(в)

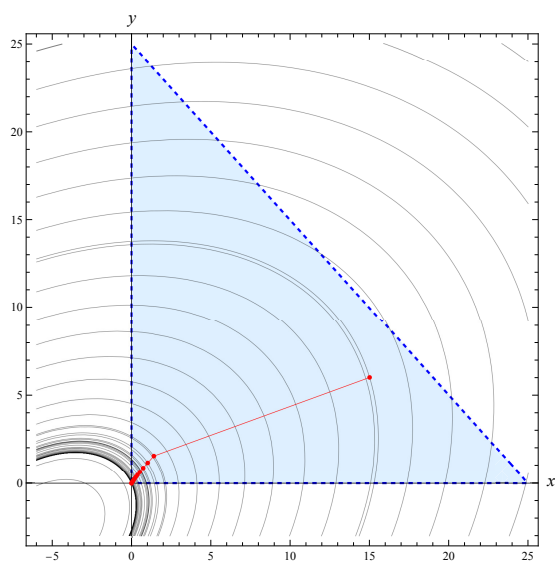


(г)

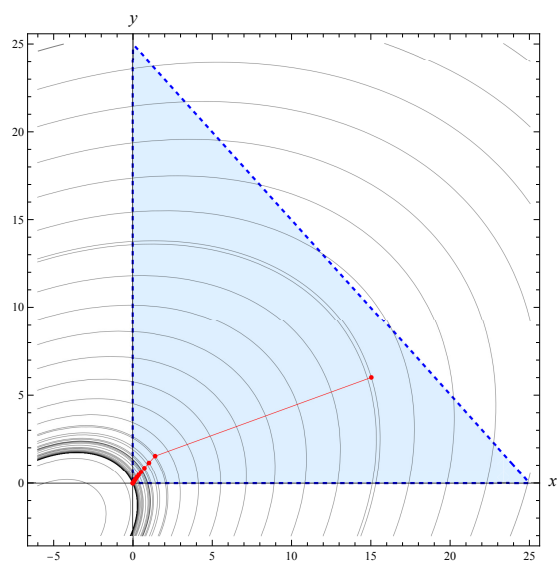
Рис. 1. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением (3, 8)

(а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

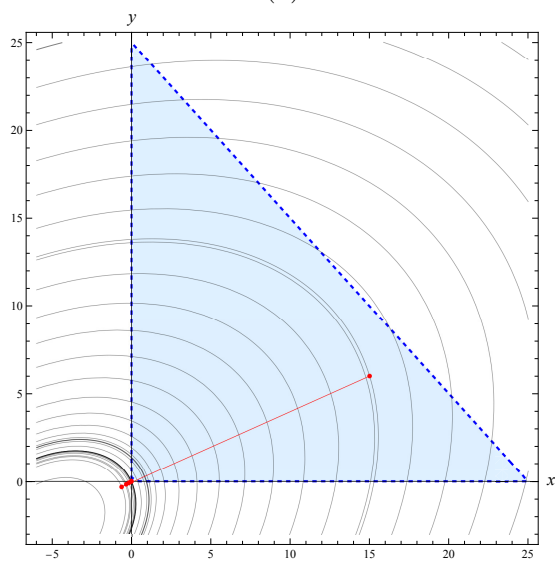
(в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



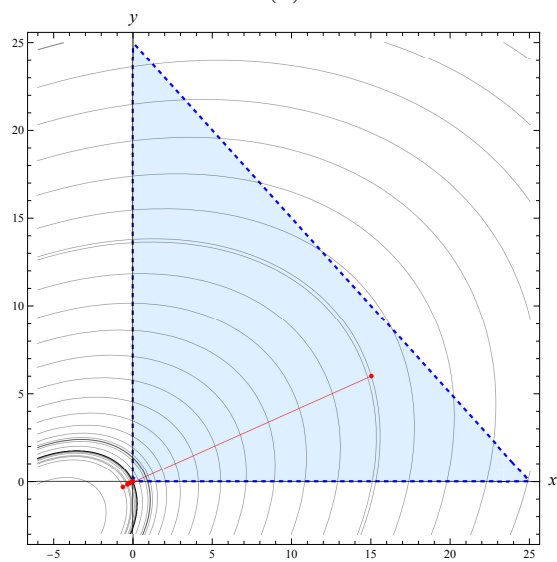
(а)



(б)



(в)

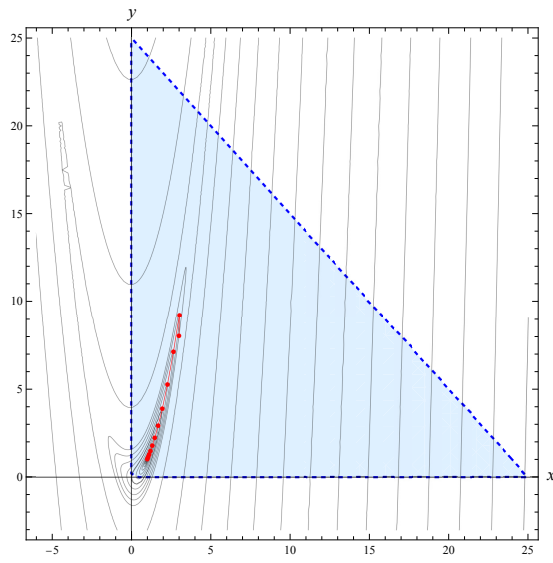


(г)

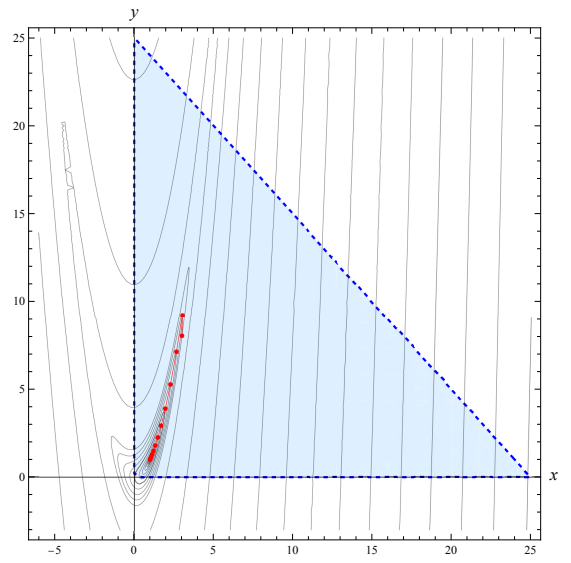
Рис. 2. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением (15, 6)

(а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

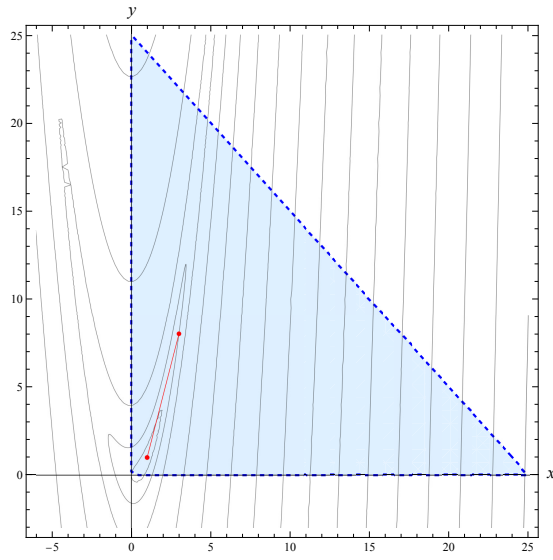
(в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



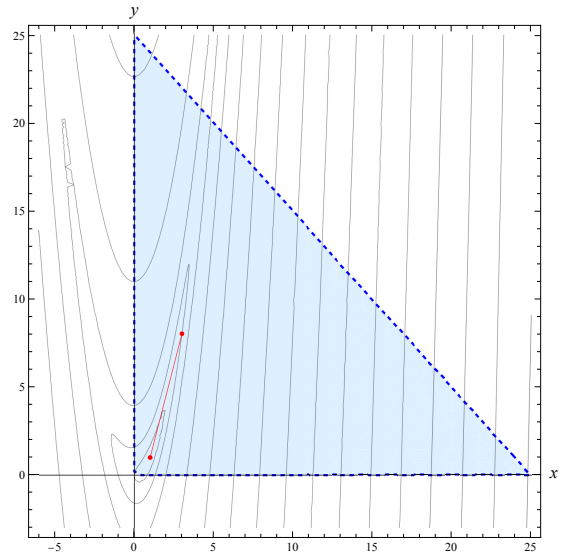
(а)



(б)



(в)

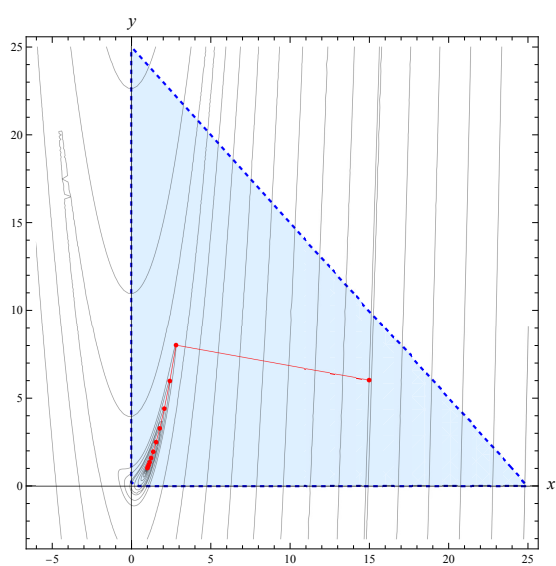


(г)

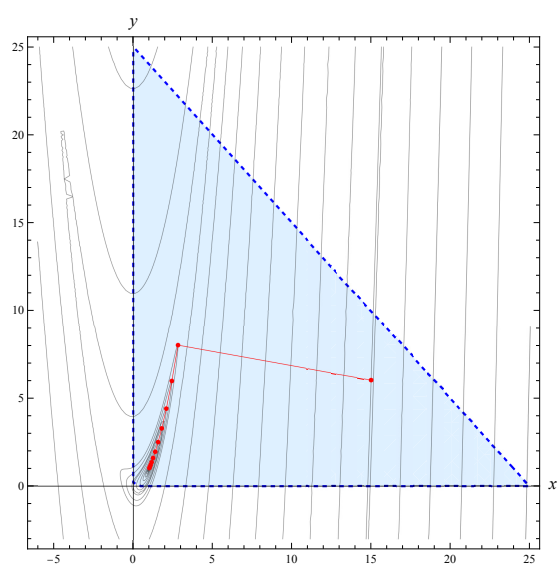
Рис. 3. Визуализация методов для функции (2) с начальным приближением $(3, 8)$

(а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

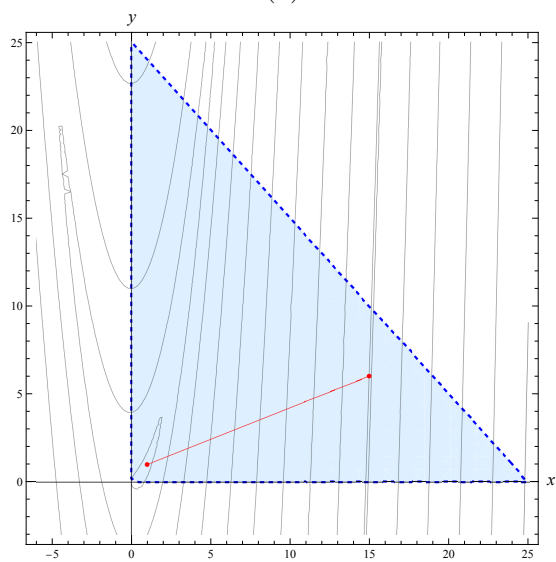
(в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



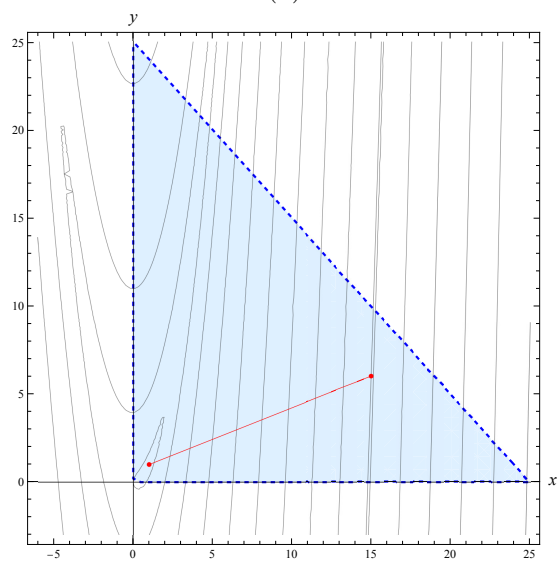
(а)



(б)



(в)

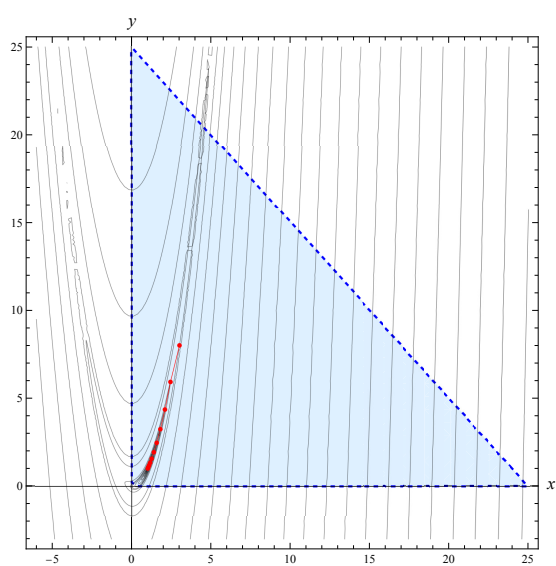


(г)

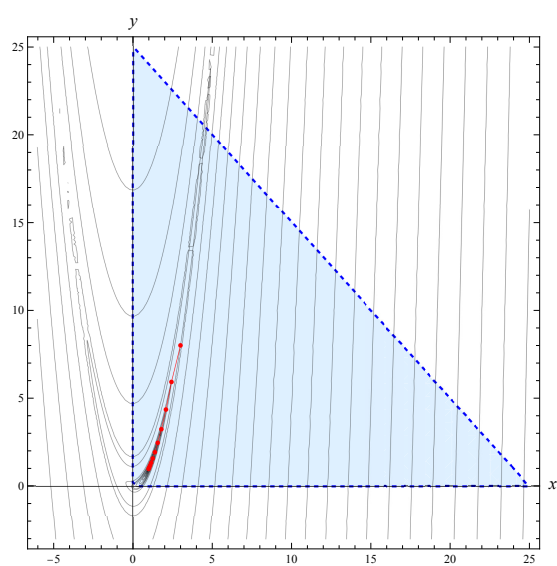
Рис. 4. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 2$ с начальным приближением (15, 6)

(а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

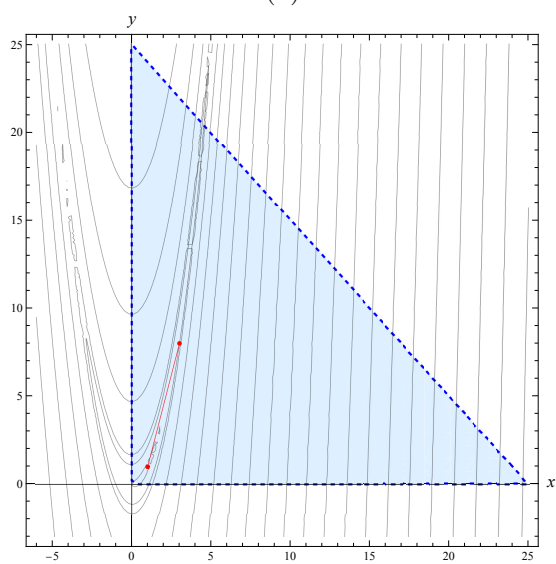
(в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



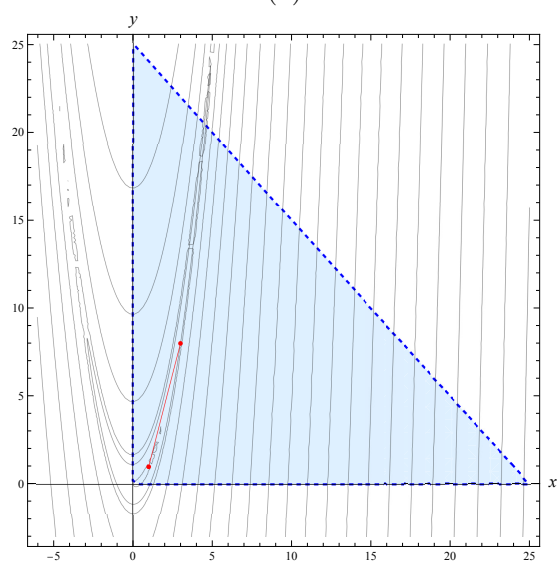
(а)



(б)



(в)

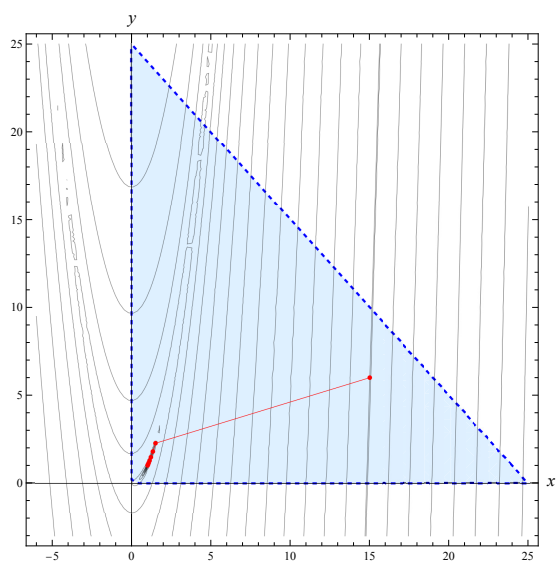


(г)

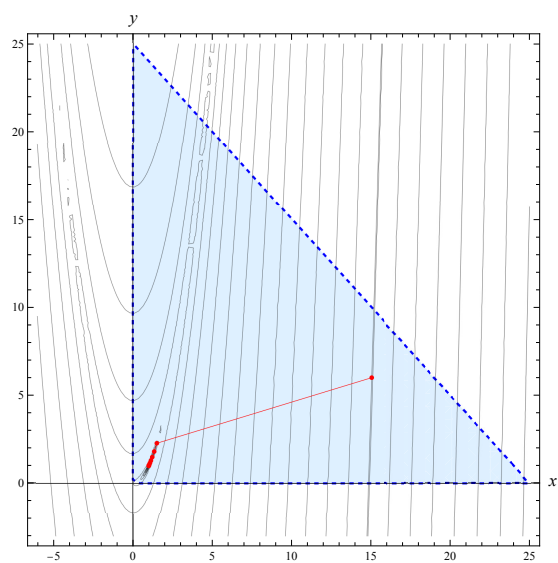
Рис. 5. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ с начальным приближением (3, 8)

(а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

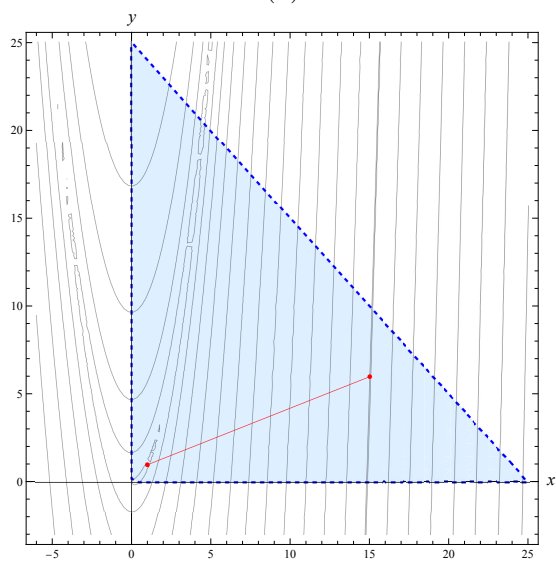
(в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



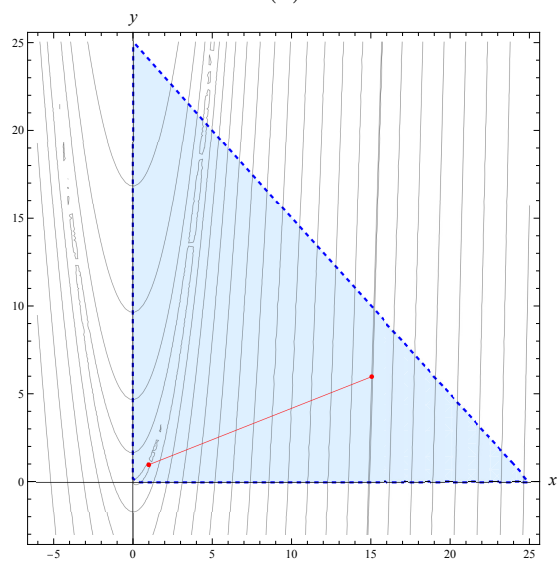
(а)



(б)



(в)



(г)

Рис. 6. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ с начальным приближением (15, 6)

(а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

3.2. Результаты работы алгоритмов

Таблица 2. Демонстрация работы методов для функции (1) при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число выч. град.	Число мат. Гессе	Точка минимума	Минимум
Внутренних штрафов	(3, 8)	10^{-2}	28	3701	206	178	(0.00, 0.00)	-43.99
Внутренних штрафов	(3, 8)	10^{-5}	48	6701	371	323	(0.00001, 0.00002)	-43.99904
Внешних штрафов	(3, 8)	10^{-2}	5	424	20	20	(-0.01, -0.01)	-44.00
Внешних штрафов	(3, 8)	10^{-5}	23	612	47	24	(-0.00001, -0.00001)	-44.00035
Внутренних штрафов	(15, 6)	10^{-2}	28	2881	165	137	(0.00, 0.00)	-43.99
Внутренних штрафов	(15, 6)	10^{-5}	48	5901	331	283	(0.00001, 0.00002)	-43.99904
Внешних штрафов	(15, 6)	10^{-2}	12	321	25	13	(-0.00, -0.00)	-44.06
Внешних штрафов	(15, 6)	10^{-5}	22	571	45	23	(-0.00000, -0.00000)	-44.00005

Таблица 3. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 2$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число выч. град.	Число мат. Гессе	Точка минимума	Минимум
Внутренних штрафов	(3, 8)	10^{-2}	14	631	42	28	(1.01, 1.02)	0.00
Внутренних штрафов	(3, 8)	10^{-5}	24	1221	79	55	(1.00000, 1.00001)	0.00000
Внешних штрафов	(3, 8)	10^{-2}	2	151	9	7	(1.00, 1.00)	0.00
Внешних штрафов	(3, 8)	10^{-5}	2	151	9	7	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Внутренних штрафов	(15, 6)	10^{-2}	13	726	46	33	(1.01, 1.03)	0.00
Внутренних штрафов	(15, 6)	10^{-5}	23	1316	83	60	(1.00001, 1.00003)	0.00000
Внешних штрафов	(15, 6)	10^{-2}	2	271	15	13	(0.99, 0.99)	0.00
Внешних штрафов	(15, 6)	10^{-5}	2	291	16	14	(1.00000, 1.00000)	0.00000

Таблица 4. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 11$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число выч. град.	Число мат. Гессе	Точка минимума	Минимум
Внутренних штрафов	(3, 8)	10^{-2}	12	701	44	32	(1.00, 1.01)	0.00
Внутренних штрафов	(3, 8)	10^{-5}	22	1211	77	55	(1.00001, 1.00003)	0.00000
Внешних штрафов	(3, 8)	10^{-2}	2	131	8	6	(1.00, 1.00)	0.00
Внешних штрафов	(3, 8)	10^{-5}	2	131	8	6	(1.00000, 1.00000)	0.00000
Внутренних штрафов	(15, 6)	10^{-2}	9	566	35	26	(1.01, 1.02)	0.00
Внутренних штрафов	(15, 6)	10^{-5}	19	1076	68	49	(1.00001, 1.00002)	0.00000
Внешних штрафов	(15, 6)	10^{-2}	2	331	18	16	(1.00, 1.00)	0.00
Внешних штрафов	(15, 6)	10^{-5}	2	351	19	17	(1.00000, 1.00000)	0.00000

4. Область 2

4.1. Визуализация работы алгоритмов

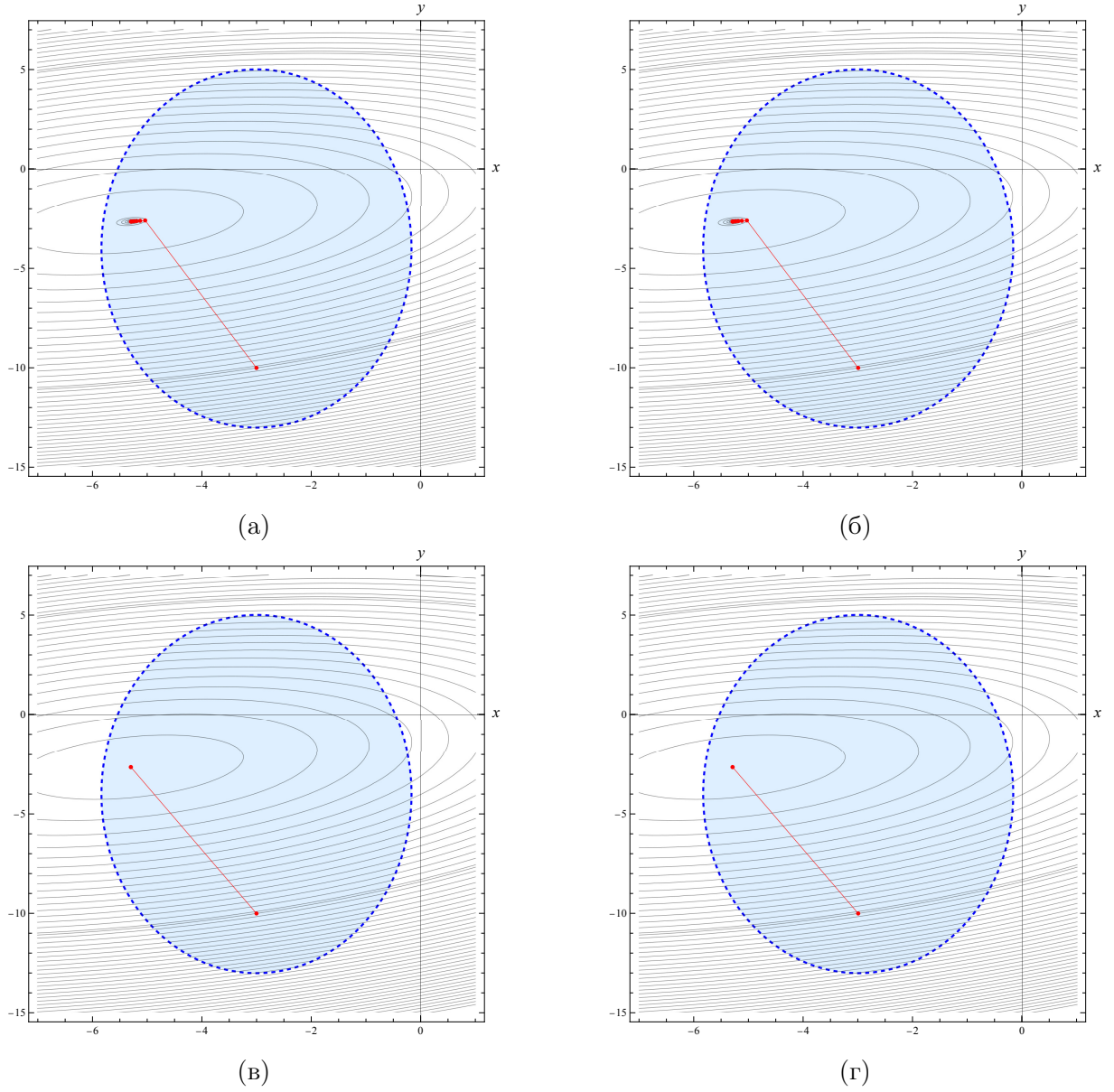
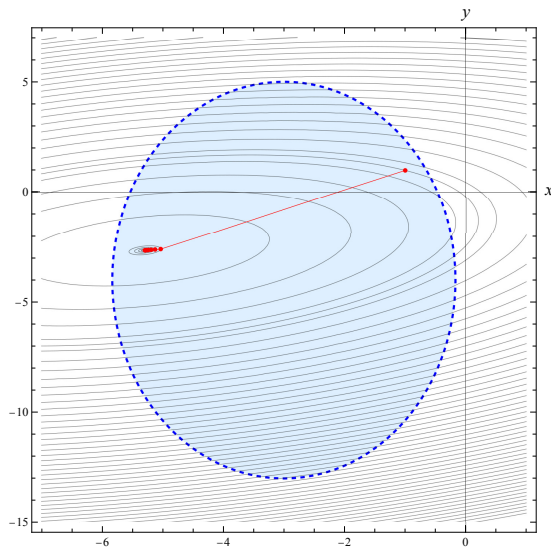
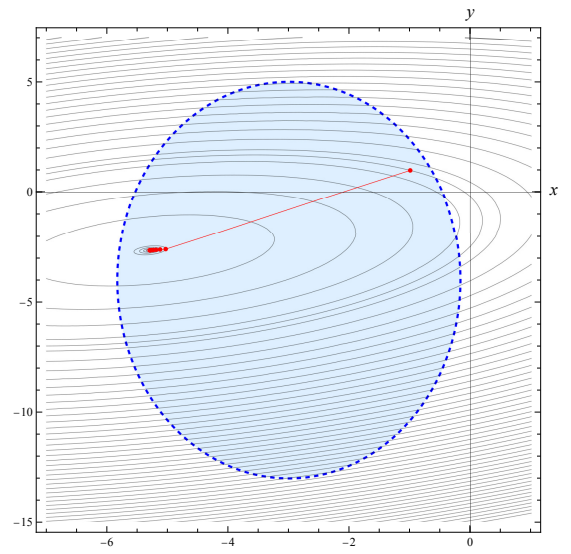


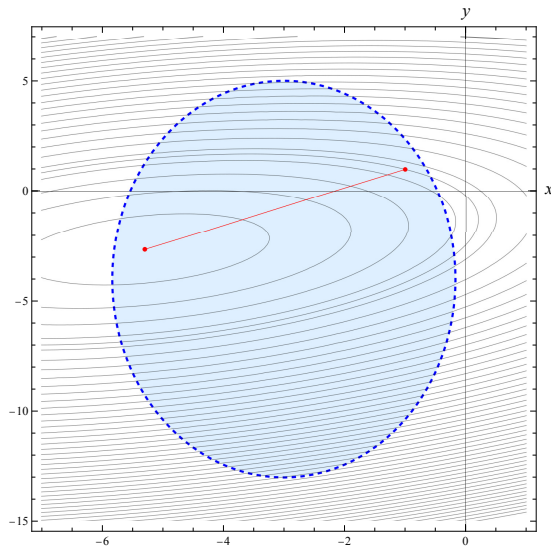
Рис. 7. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением $(-3, -10)$
 (а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,
 (в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



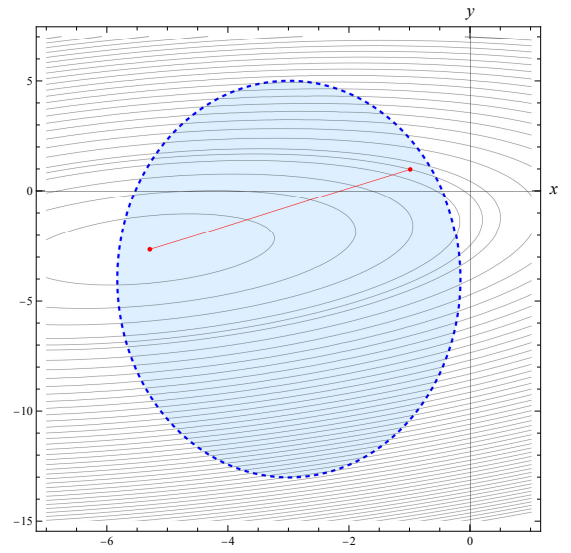
(а)



(б)



(в)

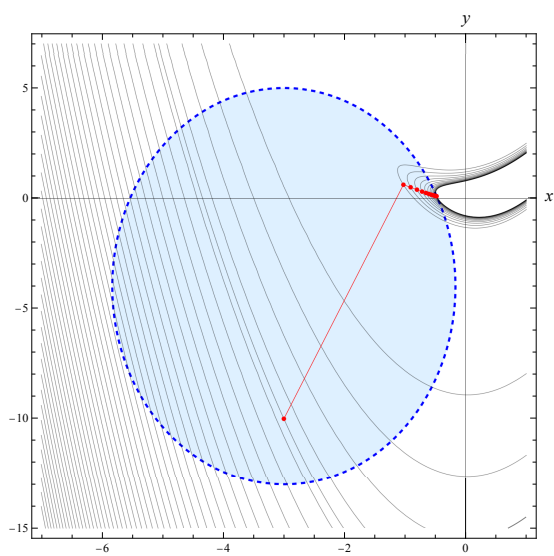


(г)

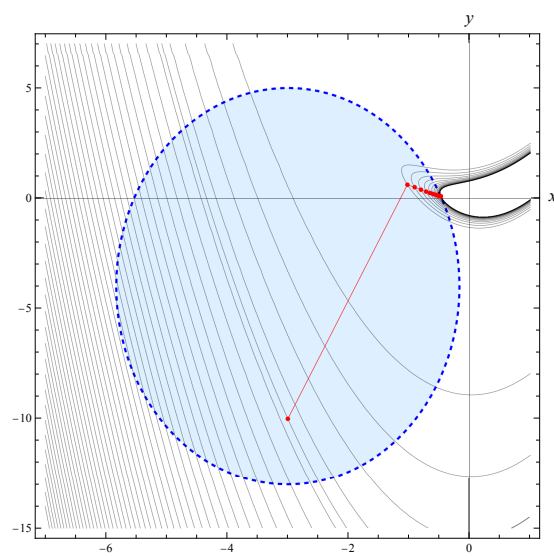
Рис. 8. Визуализация методов для функции (1) с начальным приближением $(-1, 1)$

(а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

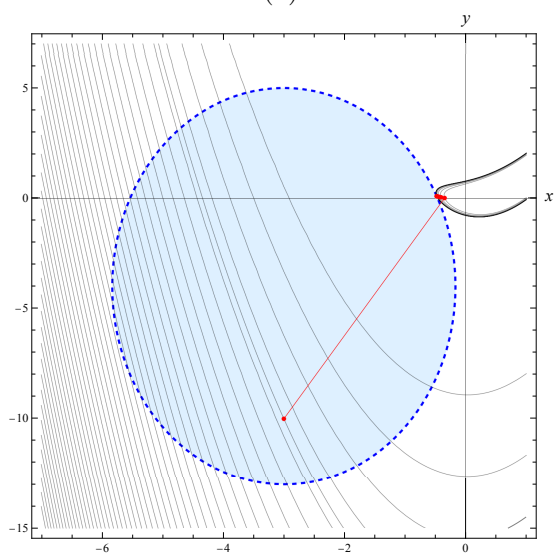
(в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



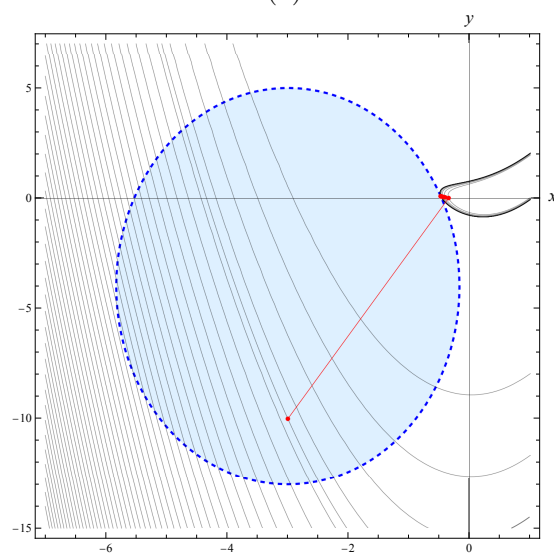
(а)



(б)

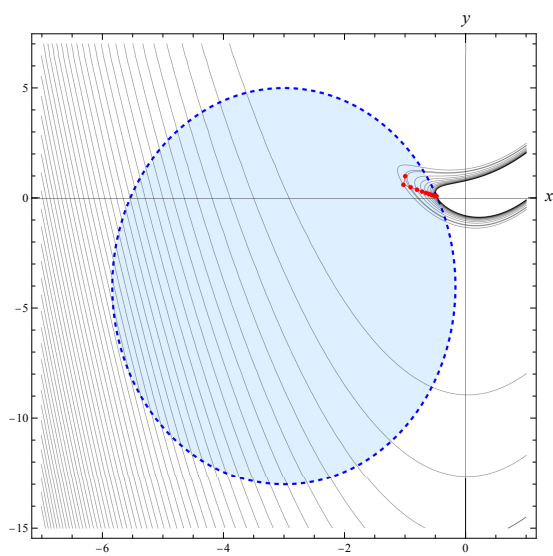


(в)

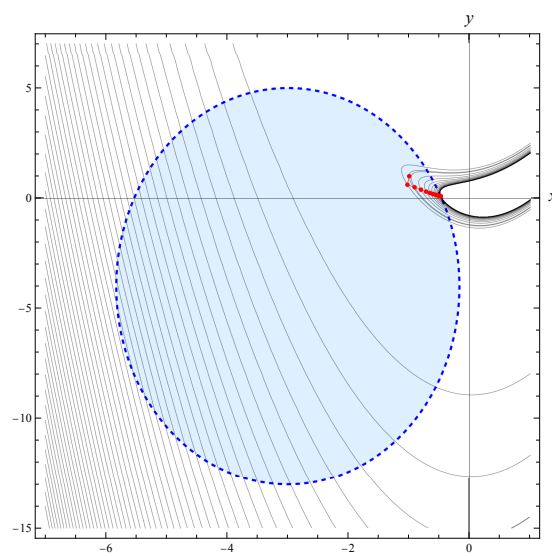


(г)

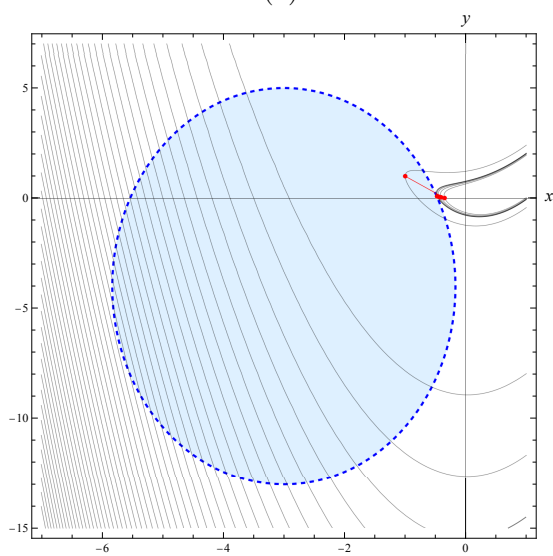
Рис. 9. Визуализация методов для функции (2) с начальным приближением $(-3, -10)$ (а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,(в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



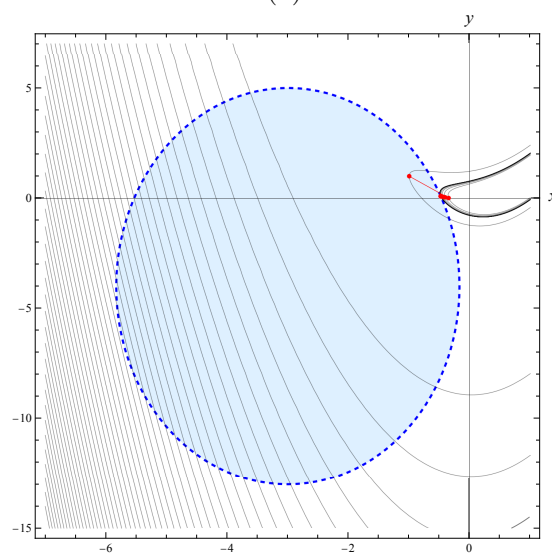
(а)



(б)



(в)

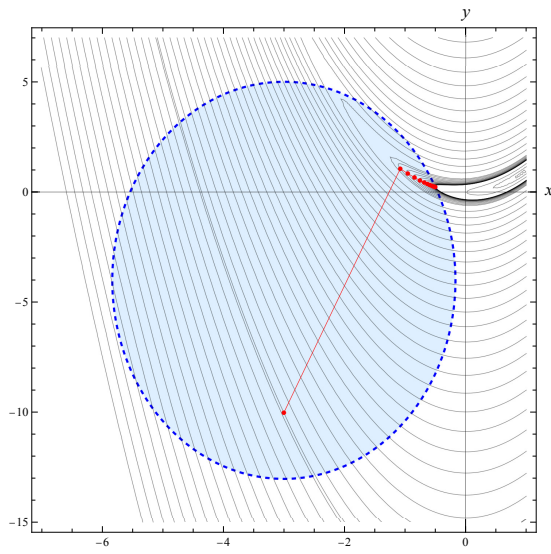


(г)

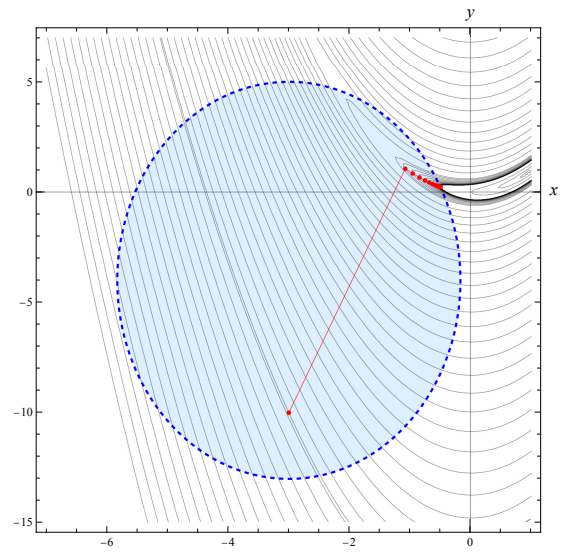
Рис. 10. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 2$ с начальным приближением $(-1, 1)$

(а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

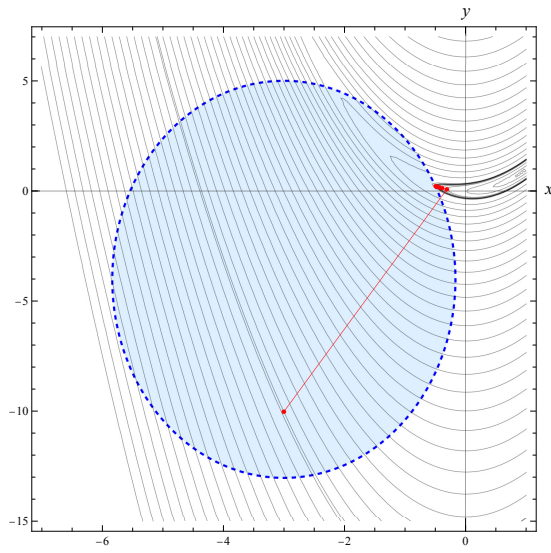
(в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



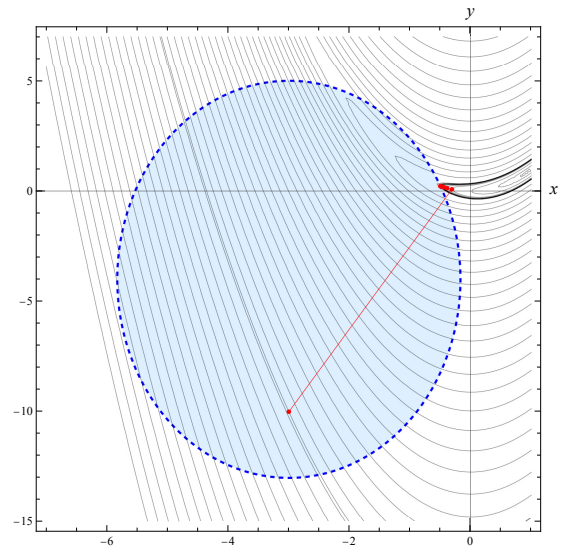
(а)



(б)



(в)

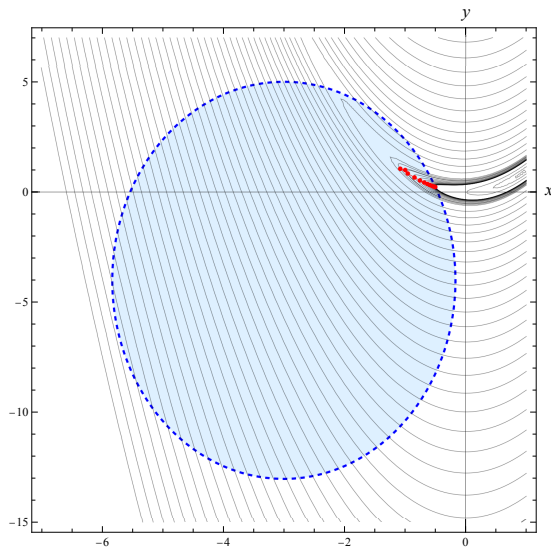


(г)

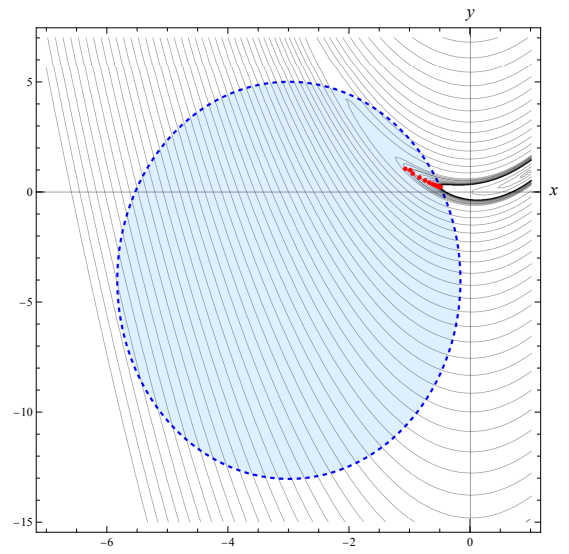
Рис. 11. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ с начальным приближением (3, 8)

(а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

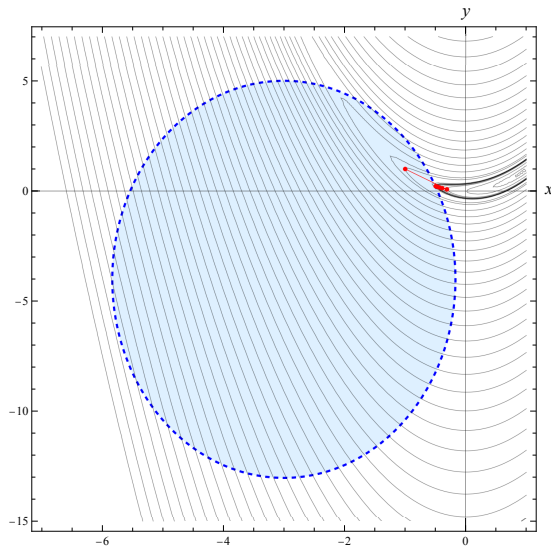
(в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$



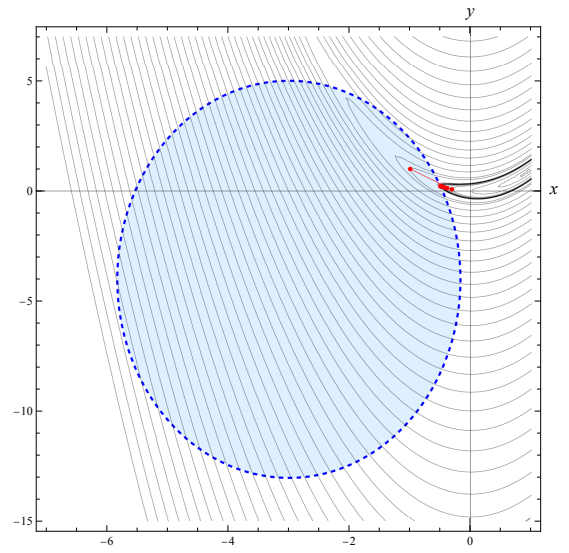
(а)



(б)



(в)



(г)

Рис. 12. Визуализация методов для функции (2) при $\alpha = 11$ с начальным приближением $(-1, 1)$

(а), (б) Метод внутренних штрафов $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$,

(в), (г) Метод внешних штрафов с $\varepsilon = 10^{-2}$ и $\varepsilon = 10^{-5}$

4.2. Результаты работы алгоритмов

Таблица 5. Демонстрация работы методов для функции (1) при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число выч. град.	Число мат. Гессе	Точка минимума	Минимум
Внутренних штрафов	(-3, -10)	10^{-2}	10	331	24	14	(-5,29, -2,64)	-184.00
Внутренних штрафов	(-3, -10)	10^{-5}	20	721	51	31	(-5.29150, -2.64575)	-184.00001
Внешних штрафов	(-3, -10)	10^{-2}	2	31	3	1	(-5.29, -2.64)	-184.00
Внешних штрафов	(-3, 10)	10^{-5}	2	31	3	1	(-5.29151, -2.64571)	-184.00003
Внутренних штрафов	(-1, 1)	10^{-2}	10	391	27	17	(-5,29, -2,64)	-184.00
Внутренних штрафов	(-1, 1)	10^{-5}	20	761	53	33	(-5.29152, -2.64575)	-184.00000
Внешних штрафов	(-1, 1)	10^{-2}	2	31	3	1	(-5,29, -2,64)	-184.00
Внешних штрафов	(-1, 1)	10^{-5}	2	31	3	1	(-5.29150, -2.64574)	-184.00001

Таблица 6. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 2$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число выч. град.	Число мат. Гессе	Точка минимума	Минимум
Внутренних штрафов	(-3, -10)	10^{-2}	17	1886	107	90	(-0.48, 0.09)	2.21
Внутренних штрафов	(-3, -10)	10^{-5}	37	4326	244	207	(-0.48060, 0.09063)	2.23159
Внешних штрафов	(-3, -10)	10^{-2}	6	671	38	32	(-0.48, 0.09)	2.21
Внешних штрафов	(-3, 10)	10^{-5}	16	1221	73	57	(-0.48061, 0.09065)	2.23153
Внутренних штрафов	(-1, 1)	10^{-2}	17	1366	81	64	(-0.48, 0.09)	2.21
Внутренних штрафов	(-1, 1)	10^{-5}	37	3806	218	181	(-0.48062, 0.09061)	2.23155
Внешних штрафов	(-1, 1)	10^{-2}	6	351	22	16	(-0.48, 0.09)	2.21
Внешних штрафов	(-1, 1)	10^{-5}	16	901	57	41	(-0.48063, 0.09060)	2.23158

Таблица 7. Демонстрация работы методов для функции Розенброка с $\alpha = 11$ при разных значениях параметра точности и различных начальных приближениях

Метод	(x_0, y_0)	ε	Кол-во итер.	Число вызовов функции	Число выч. град.	Число мат. Гессе	Точка минимума	Минимум
Внутренних штрафов	(-3, -10)	10^{-2}	17	1426	84	67	(-0.50, 0.22)	2.27
Внутренних штрафов	(-3, -10)	10^{-5}	37	3886	222	185	(-0.50264, 0.22521)	2.26622
Внешних штрафов	(-3, -10)	10^{-2}	7	456	28	21	(-0.50, 0.22)	2.25
Внешних штрафов	(-3, 10)	10^{-5}	17	1006	63	46	(-0.50265, 0.22525)	2.26620
Внутренних штрафов	(-1, 1)	10^{-2}	17	1926	79	62	(-0.50, 0.22)	2.26
Внутренних штрафов	(-1, 1)	10^{-5}	37	3786	217	180	(-0.50263, 0.22520)	2.26624
Внешних штрафов	(-1, 1)	10^{-2}	7	396	25	18	(-0.50, 0.22)	2.27
Внешних штрафов	(-1, 1)	10^{-5}	17	946	60	43	(-0.50260, 0.22521)	2.26622

5. Выводы

В качестве внутреннего метода оптимизации выбран метод Ньютона, так как он не использует одномерную минимизацию и не зависит от её точности, а также сходится за относительно малое число итераций по сравнению с ранее рассмотренными методами (в случае квадратичной функции — за одну итерацию).

По результатам работы программы метод внешних штрафных функций работает стабильно лучше метода внутренних штрафных функций (стоимость меньше в 4 в случае функции Розенброка). Первая итерация методов делает большой шаг в сторону точки минимума, а следующие уточняют её положение с изменением штрафной функции. В случае нахождения точки минимума функции за границей допустимого множества алгоритмы сходятся медленнее к локальному минимуму на границе. При этом метод внутренних штрафных функций сходится изнутри области, а внешних — снаружи. Кроме того, эффективность методов в значительной степени зависит от выбора значений параметров штрафа r_k .